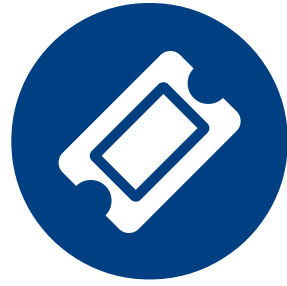


## Chimica generale e inorganica/laboratorio di chimica generale e inorganica

A.A. 2025/2026



12  
Crediti massimi



144  
Ore totali



SSD  
CHIM/03



Lingua  
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



### Obiettivi formativi

L'insegnamento ha lo scopo di introdurre gli studenti alle basi della Chimica e dell'attività di laboratorio. E' articolato in due moduli e comprende lezioni frontali, esercitazioni numeriche su conti stechiometrici e attività di laboratorio.

### Risultati apprendimento attesi

Lo studente dovrà essere in grado di comprendere le basi della chimica sia nei suoi aspetti teorici che pratici.

**Periodo:** Primo semestre  
**Orari delle lezioni**  
**Modalità di valutazione:** Esame  
**Giudizio di valutazione:** voto verbalizzato in trentesimi  
**Calendario degli appelli**

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

## Programma e organizzazione didattica

Edizione unica



**Responsabile:** Ragaini Fabio Attilio Cirillo  
**Periodo:** Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

#### Prerequisiti

Non sono richieste conoscenze preliminari

#### Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

Due prove scritte. La prova per il modulo di Chimica Generale e Inorganica è un test con 20 domande per la maggior parte a multiple choice. Per il modulo di Laboratorio di Chimica Generale e Inorganica, l'esame, della durata di due ore e mezza, comprende la risoluzione di cinque esercizi su tutto il programma, per un punteggio totale di 33 punti (corrispondenti alla valutazione di 30 e lode). L'esame si intende superato con l'ottenimento di un punteggio di 18/33. Obiettivo della prova è la verifica non solo delle nozioni acquisite dallo studente, ma anche della sua capacità di ragionare.

Per ciascun modulo sono previste due prove in itinere a dicembre e a fine gennaio. Il superamento di entrambe le prove per ciascun modulo equivale al sostenimento dell'esame finale. Per ciascun modulo le prove in itinere hanno la medesima struttura dell'esame finale e vengono valutate secondo gli stessi criteri.

Studentesse e studenti con DSA o disabilità sono pregate/i di contattare via mail i docenti almeno 15 giorni prima della data di esame prevista, per concordare le eventuali misure individualizzate. Nella mail indirizzata al docente è necessario mettere in CC i rispettivi Servizi di Ateneo: [serviziotsa@unimi.it](mailto:serviziotsa@unimi.it) (per studenti con DSA) o [ufficiodisabili@unimi.it](mailto:ufficiodisabili@unimi.it) (per studenti con disabilità).

#### Chimica generale e inorganica

##### Programma

Atomi e loro struttura. Particelle elementari. La quantizzazione dell'energia. Numeri quantici e rappresentazione grafica degli orbitali. Regole di Pauli e di Hund. Il sistema periodico degli elementi. Tavola periodica. Energia di ionizzazione. Affinità elettronica. Il legame chimico. Legame ionico. Legame covalente. Interazioni elettrostatiche. Orbitali ibridi. Orbitali molecolari. Geometria molecolare, formule di Lewis e modello VSEPR. Lo stato solido e gassoso. Raggi atomici. Leggi dei gas. Comportamento dei gas reali. Termodinamica chimica. Primo principio della termodinamica. Calore di reazione e entalpia. Entropia e secondo principio della termodinamica. Terzo principio della termodinamica. Energia libera e costante di equilibrio. Stato liquido e soluzioni. Legge di Raoult. La distillazione. Soluzioni sature e solubilità. La pressione osmotica. Solubilità dei gas nei liquidi. Velocità di reazione. Ordine di reazione. Meccanismi di reazione. Energia di attivazione. Velocità di reazione e equilibrio chimico. I catalizzatori. Acidi e basi. Teoria di Arrhenius. Acidi e basi secondo Brønsted e Lewis. Forza degli acidi e delle basi. Prodotto ionico dell'acqua e pH. Elettrochimica. Conduttività elettrica delle soluzioni acquose. Le pile. Potenziali di ossidoriduzione. L'elettrolisi. Pile di pratico impiego. Composti di coordinazione. Leganti chelanti e polidentati. Complessi π. Isomeria nei composti di coordinazione. Radioattività e chimica nucleare. I materiali moderni: semiconduttori, ceramici, nanoparticelle. Chimica inorganica. Proprietà periodiche. Idrogeno e suoi composti. Alcuni processi industriali.

##### Metodi didattici

Le lezioni e le esercitazioni, svolte dal docente, sono effettuate con l'ausilio di presentazioni Powerpoint, disponibili on-line tramite MyAriel.

La frequenza alle lezioni è raccomandata

##### Materiale di riferimento

Brown, LeMay, Bursten, Murphy, Woodward, Stolz, Fondamenti di Chimica, 5a ed. italiana, EdiSES.

Weller, Overton, Rourke, Armstrong, Inorganic Chemistry, 7th ed., Oxford University Press.

Presentazioni Powerpoint delle lezioni, disponibili su Ariel

#### Laboratorio di chimica generale e inorganica

##### Programma

Materia e misure. Il numero di Avogadro. La mole. Peso atomico e molecolare. Massa molare. Significato quantitativo delle formule chimiche. Composizione percentuale in massa di un composto chimico e di una miscela di composti. Rapporti molari e ponderali in una reazione chimica. Bilanciamento di una reazione chimica senza trasferimento di elettroni e con trasferimento di elettroni. Reagente limitante. Resa di reazione. Le soluzioni: modi di esprimere la concentrazione, stechiometria delle reazioni chimiche in soluzione, titolazioni. Gas ideali e leggi relative. Equilibrio chimico: costante di equilibrio espressa in funzione della concentrazione, della pressione, delle moli e della frazione molare. Effetto della variazione di concentrazione, pressione e temperatura sull'equilibrio chimico. Equilibri ionici in soluzione acquosa: elettroliti forti e deboli; soluzioni neutre, acide e basiche; pH e pOH. Calcolo del pH di acidi e basi forti e deboli. Miscele di acidi e basi: idrolisi e tampone. Equilibri simultanei. Complessometria. Equilibri eterogenei di solubilità: solubilità e prodotto di solubilità. Effetto della presenza di uno ione comune, del pH e della complessazione sugli equilibri di solubilità.

Le lezioni frontali (2 CFU, 16 ore) sono accompagnate da esercitazioni numeriche in aula e da esercitazioni pratiche in laboratorio, per un totale di 4 CFU (64 ore).

Le esercitazioni in laboratorio, a banco singolo, prevedono: sintesi del sale di Mohr; sintesi e cristallizzazione di PbI<sub>2</sub>; ciclo del rame; sintesi dell'allume dalla carta stagnola.

##### Metodi didattici

Lezioni ed esercitazioni di stechiometria sono parzialmente svolte alla lavagna e parzialmente presentate con l'ausilio di Powerpoint. I file corrispondenti sono disponibili su Ariel. Le esercitazioni di laboratorio sono svolte individualmente da ogni studente in un laboratorio appositamente attrezzato.

La frequenza alle esercitazioni di laboratorio è obbligatoria, quella alle lezioni ed esercitazioni in aula è fortemente raccomandata.

##### Materiale di riferimento

Slides presentate dal docente ed esercizi svolti a lezione. Dispense delle esercitazioni di laboratorio.

Testi di riferimento:

- 1) Caselli-Rizzato-Tessore, "Stechiometria dal testo di M. Freni e A. Sacco", EdiSES
- 2) Lausarot-Vaglio "Stechiometria per la Chimica Generale" - Piccin

### Siti didattici

**Chimica generale e inorganica - modulo (a.a. 2025/26)**  
**Esercitazioni chimica generale e inorganica FAF e FAG (a.a. 2025/26)**  
**Laboratorio di Chimica Generale e Inorganica - modulo (a.a. 2025/26)**

### Docente/i

Di Carlo Gabriele

Ricevimento:  
Lunedì ore 10:00  
uff. 1074 - 1° piano corpo A - Dipartimento di Chimica via Golgi, 19

Ragaini Fabio Attilio Cirillo

Ricevimento:  
14.30-16.30 Martedì e Mercoledì  
Studio del docente

Tessore Francesca Eleonora Vittoria Giovanna

Ricevimento:  
ogni giorno, previo appuntamento via e-mail  
studio del docente o online (Zoom, Teams)

#### Strutture

Facoltà e scuole  
Dipartimenti  
Sedi  
Uffici

#### Servizi

Segreterie studenti  
Servizio bibliotecario  
Servizi per studenti con disabilità  
Servizi per studenti con DSA  
Servizi tecnologici

#### Concorsi, selezioni e gare

Professori  
Ricercatori  
Tecnici amministrativi e bibliotecari  
Consulenze e collaborazioni  
Incarichi di ricerca  
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)

[Amministrazione trasparente](#) | [Dichiarazione di accessibilità](#) | [Privacy e cookie](#) | [Cookie settings](#) | [Note legali](#) | [Mappa del sito](#)